

2021 年全国统一高考数学试卷（新高考 II）

一、单项选择题（本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

- （5 分）复数在复平面内对应点所在的象限为（ ）
A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
- （5 分）若全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，集合 $A=\{1, 3, 6\}$ ， $B=\{2, 3, 4\}$ ，则 $A \cap C_U B =$ （ ）
A. $\{3\}$ B. $\{1, 6\}$ C. $\{5, 6\}$ D. $\{1, 3\}$
- （5 分）若抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$) 的焦点到直线 $y=x+1$ 的距离为，则 $p=$ （ ）
A. 1 B. 2 C. 2 D. 4
- （5 分）北斗三号全球卫星导航系统是我国航天事业的重要成果。在卫星导航系统中，地球静止同步轨道卫星的轨道位于地球赤道所在平面，轨道高度为 36000km （轨道高度是指卫星到地球表面的距离）。将地球看作是一个球心为 O ，半径 r 为 6400km 的球，其上点 A 的纬度是指 OA 与赤道平面所成角的度数。地球表面上能直接观测到的一颗地球静止同步轨道卫星点的纬度最大值为 α ，该卫星信号覆盖地球表面的表面积 $S=2\pi r^2(1-\cos\alpha)$ （单位： km^2 ），则 S 占地球表面积的百分比约为（ ）
A. 26% B. 34% C. 42% D. 50%
- （5 分）正四棱台的上、下底面的边长分别为 2，4，侧棱长为 2，则其体积为（ ）
A. $20+12$ B. 28 C. D.
- （5 分）某物理量的测量结果服从正态分布 $N(10, \sigma^2)$ ，则下列结论中不正确的是（ ）
A. σ 越小，该物理量在一次测量中落在 $(9.9, 10.1)$ 内的概率越大
B. 该物理量在一次测量中大于 10 的概率为 0.5
C. 该物理量在一次测量中小于 9.99 与大于 10.01 的概率相等
D. 该物理量在一次测量中结果落在 $(9.9, 10.2)$ 与落在 $(10, 10.3)$ 的概率相等
- （5 分）已知 $a=\log_5 2$ ， $b=\log_8 3$ ， c ，则下列判断正确的是（ ）
A. $c < b < a$ B. $b < a < c$ C. $a < c < b$ D. $a < b < c$
- （5 分）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ($f(x)$ 不恒为 0)， $f(x+2)$ 为偶函数， $f(2x+1)$ 为奇函数，则（ ）
A. $f(1)=0$ B. $f(-1)=0$ C. $f(2)=0$ D. $f(4)=0$

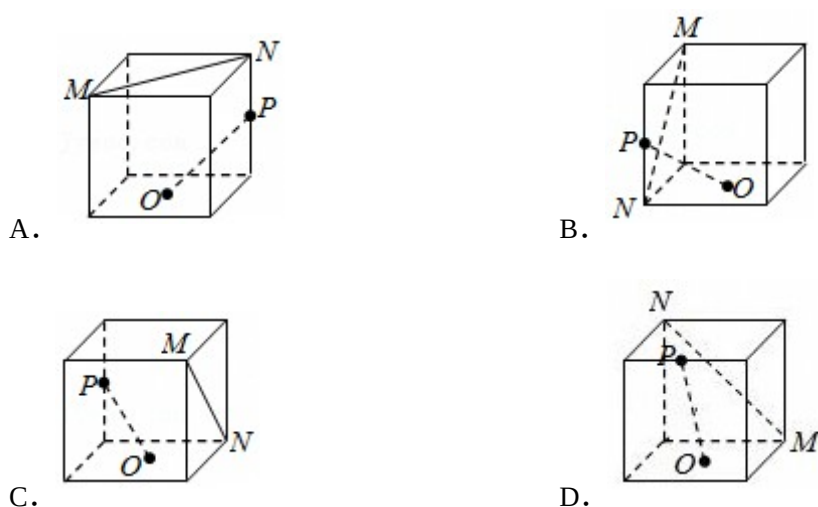
二、多项选择题（本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，有多项是符合题

目要求的。全选对得 5 分，选对但不全得 2 分，有错误答案得 0 分)

(多选) 9. (5 分) 下列统计量中，能度量样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的离散程度的有 ()

- A. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的标准差
- B. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的中位数
- C. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的极差
- D. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数

(多选) 10. (5 分) 如图，下列正方体中， O 为底面的中心， P 为所在棱的中点， M, N 为正方体的顶点，则满足 $MN \perp OP$ 的是 ()



(多选) 11. (5 分) 已知直线 $l: ax+by-r^2=0$ 与圆 $C: x^2+y^2=r^2$, 点 $A(a, b)$, 则下列说法正确的是 ()

- A. 若点 A 在圆 C 上, 则直线 l 与圆 C 相切
- B. 若点 A 在圆 C 外, 则直线 l 与圆 C 相离
- C. 若点 A 在直线 l 上, 则直线 l 与圆 C 相切
- D. 若点 A 在圆 C 内, 则直线 l 与圆 C 相离

(多选) 12. (5 分) 设正整数 $n=a_0 \cdot 2^0 + a_1 \cdot 2^1 + \dots + a_{k-1} \cdot 2^{k-1} + a_k \cdot 2^k$, 其中 $a_i \in \{0, 1\}$, 记 $\omega(n) = a_0 + a_1 + \dots + a_k$, 则 ()

- A. $\omega(2n) = \omega(n)$
- B. $\omega(2n+3) = \omega(n) + 1$
- C. $\omega(8n+5) = \omega(4n+3)$
- D. $\omega(2^n - 1) = n$

三、填空题 (本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。把答案填在答题卡上)

13. (5 分) 已知双曲线 $1 (a>0, b>0)$ 的离心率 $e=2$, 则该双曲线的渐近线方程为 _____.

14. (5 分) 写出一个同时具有下列性质 ① ② ③ 的函数 $f(x)$: _____.

① $f(x_1x_2) = f(x_1)f(x_2)$; ② 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$; ③ $f(x)$ 是奇函数.

15. (5分) 已知向量, $\|\cdot\|=1$, $\|\cdot\|=2$, 则 $\cdot \cdot \cdot$.

16. (5分) 已知函数 $f(x) = |e^x - 1|$, $x_1 < 0$, $x_2 > 0$, 函数 $f(x)$ 的图象在点 $A(x_1, f(x_1))$ 和点 $B(x_2, f(x_2))$ 的两条切线互相垂直, 且分别交 y 轴于 M, N 两点, 则的取值范围是 .

四、解答题 (本题共 6 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。把答案填在答题卡上)

17. (10分) 记 S_n 是公差为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 = S_5$, $a_2 a_4 = S_4$.

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n ;

(II) 求使 $S_n > a_n$ 成立的 n 的最小值.

18. (12分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长为 a, b, c , $b = a + 1$, $c = a + 2$.

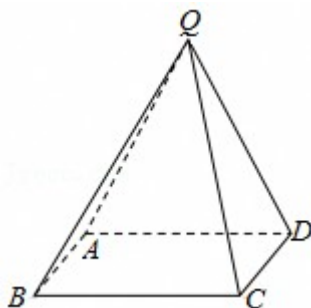
(1) 若 $2\sin C = 3\sin A$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 是否存在正整数 a , 使得 $\triangle ABC$ 为钝角三角形? 若存在, 求出 a 的值; 若不存在, 说明理由.

19. (12分) 在四棱锥 $Q-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 若 $AD = 2$, $QD = QA$, $QC = 3$.

(I) 求证: 平面 $QAD \perp$ 平面 $ABCD$;

(II) 求二面角 $B-QD-A$ 的平面角的余弦值.



20. (12分) 已知椭圆 C 的方程为 1 ($a > b > 0$), 右焦点为 $F(0, 0)$, 且离心率为.

(I) 求椭圆 C 的方程;

(II) 设 M, N 是椭圆 C 上的两点, 直线 MN 与曲线 $x^2 + y^2 = b^2$ ($x > 0$) 相切. 证明: M, N, F 三点共线的充要条件是 $|MN|$.

21. (12分) 一种微生物群体可以经过自身繁殖不断生存下来, 设一个这种微生物为第 0 代, 经过一次繁殖后为第 1 代, 再经过一次繁殖后为第 2 代, $\dots$, 该微生物每代繁殖的个数是相互独立的且有相同的分布列, 设 X 表示 1 个微生物个体繁殖下一代的个数, $P(X=i) = p_i$ ($i=0, 1, 2, 3$).

(I) 已知 $p_0 = 0.4$, $p_1 = 0.3$, $p_2 = 0.2$, $p_3 = 0.1$, 求 $E(X)$;

(II) 设 p 表示该种微生物经过多代繁殖后临近灭绝的概率, p 是关于 x 的方程: $p_0 + p_1x + p_2x^2 + p_3x^3 = x$

的一个最小正实根，求证：当 $E(X) \leq 1$ 时， $p=1$ ，当 $E(X) > 1$ 时， $p < 1$ ；

(III) 根据你的理解说明 (2) 问结论的实际含义.

22. (12 分) 已知函数 $f(x) = (x-1)e^x - ax^2 + b$.

(I) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(II) 从下面两个条件中选一个，证明： $f(x)$ 恰有一个零点.

① $a, b > 2a$;

② $0 < a, b \leq 2a$.

2021 年全国统一高考数学试卷（新高考 II）

参考答案与试题解析

一、单项选择题（本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. （5 分）复数在复平面内对应点所在的象限为（ ）

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【解答】解：∵，

∴在复平面内，复数对应的点的坐标为（，），位于第一象限。

故选：A.

2. （5 分）若全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，集合 $A=\{1, 3, 6\}$ ， $B=\{2, 3, 4\}$ ，则 $A \cap C_U B =$ （ ）

- A. $\{3\}$ B. $\{1, 6\}$ C. $\{5, 6\}$ D. $\{1, 3\}$

【解答】解：因为全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，集合 $A=\{1, 3, 6\}$ ， $B=\{2, 3, 4\}$ ，

所以 $C_U B = \{1, 5, 6\}$ ，

故 $A \cap C_U B = \{1, 6\}$ 。

故选：B.

3. （5 分）若抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$) 的焦点到直线 $y=x+1$ 的距离为，则 $p=$ （ ）

- A. 1 B. 2 C. 2 D. 4

【解答】解：抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$) 的焦点（，0）到直线 $y=x+1$ 的距离为，

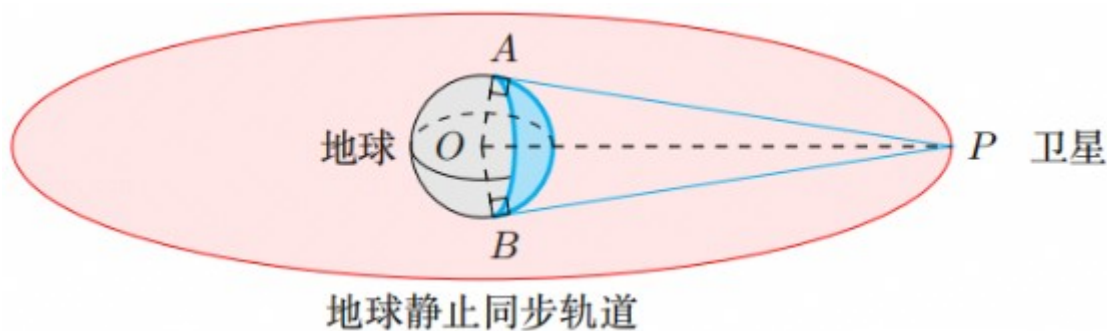
可得，解得 $p=2$ 。

故选：B.

4. （5 分）北斗三号全球卫星导航系统是我国航天事业的重要成果。在卫星导航系统中，地球静止同步轨道卫星的轨道位于地球赤道所在平面，轨道高度为 36000km （轨道高度是指卫星到地球表面的距离）。将地球看作是一个球心为 O ，半径 r 为 6400km 的球，其上点 A 的纬度是指 OA 与赤道平面所成角的度数。地球表面上能直接观测到的一颗地球静止同步轨道卫星点的纬度最大值为 α ，该卫星信号覆盖地球表面的表面积 $S=2\pi r^2(1-\cos\alpha)$ （单位： km^2 ），则 S 占地球表面积的百分比约为（ ）

- A. 26% B. 34% C. 42% D. 50%

【解答】解：由题意，作出地球静止同步卫星轨道的左右两端的竖直截面图，



则 $OP=36000+6400=42400$ ，那么 $\cos\alpha$ ；

卫星信号覆盖的地球表面面积 $S=2\pi r^2(1-\cos\alpha)$ ，

那么， S 占地球表面积的百分比为 42%.

故选：C.

5. (5 分) 正四棱台的上、下底面的边长分别为 2，4，侧棱长为 2，则其体积为 ()

A. $20+12$

B. 28

C.

D.

【解答】解法一：如图 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为正四棱台， $AB=2$ ， $A_1B_1=4$ ， $AA_1=2$.

在等腰梯形 A_1B_1BA 中，过 A 作 $AE\perp A_1B_1$ ，可得 A_1E1 ，

AE .

连接 AC ， A_1C_1 ，

AC ， A_1C_14 ，

过 A 作 $AG\perp A_1C_1$ ， A_1G ，

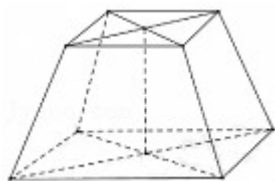
AG ，

$\therefore$ 正四棱台的体积为：

V

.

解法二：作出图形，连接该正四棱台上下底面的中心，如图，



$\therefore$ 该四棱台上下底面边长分别为 2，4，侧棱长为 2，

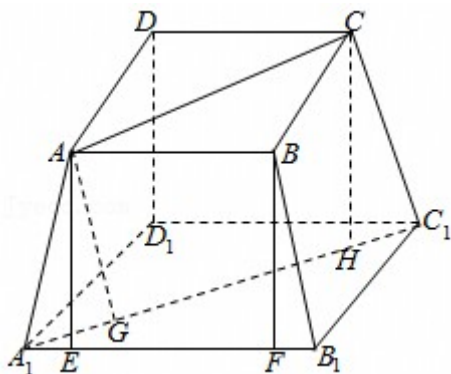
$\therefore$ 该棱台的高 h ，

下底面面积 $S_1=16$ ，上底面面积 $S_2=4$ ，

则该棱台的体积为：

V.

故选：D.



6. (5分) 某物理量的测量结果服从正态分布 $N(10, \sigma^2)$ ，则下列结论中不正确的是 ()

A. σ 越小，该物理量在一次测量中落在 $(9.9, 10.1)$ 内的概率越大

B. 该物理量在一次测量中大于 10 的概率为 0.5

C. 该物理量在一次测量中小于 9.99 与大于 10.01 的概率相等

D. 该物理量在一次测量中结果落在 $(9.9, 10.2)$ 与落在 $(10, 10.3)$ 的概率相等

【解答】解：因为某物理量的测量结果服从正态分布 $N(10, \sigma^2)$ ，

所以测量的结果的概率分布关于 10 对称，且方差 σ^2 越小，则分布越集中，

对于 A， σ 越小，概率越集中在 10 左右，则该物理量一次测量结果落在 $(9.9, 10.1)$ 内的概率越大，

故选项 A 正确；

对于 B，测量结果大于 10 的概率为 0.5，故选项 B 正确；

对于 C，由于概率分布关于 10 对称，所以测量结果大于 10.01 的概率等于小于 9.99 的概率，故选项 C 正确；

对于 D，由于概率分布是集中在 10 附近的， $(9.9, 10.2)$ 分布在 10 附近的区域大于 $(10, 10.3)$ 分布在 10 附近的区域，

故测量结果落在 $(9.9, 10.2)$ 内的概率大于落在 $(10, 10.3)$ 内的概率，故选项 D 错误。

故选：D.

7. (5分) 已知 $a=\log_5 2$ ， $b=\log_3 3$ ， c ，则下列判断正确的是 ()

A. $c < b < a$

B. $b < a < c$

C. $a < c < b$

D. $a < b < c$

【解答】解： $\because$ ，

$$\therefore a < c < b.$$

故选：C.

8. (5分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ($f(x)$ 不恒为 0)， $f(x+2)$ 为偶函数， $f(2x+1)$ 为奇函数，则 ()

A. $f(1) = 0$ B. $f(-1) = 0$ C. $f(2) = 0$ D. $f(4) = 0$

【解答】解： $\because$ 函数 $f(x+2)$ 为偶函数，

$$\therefore f(2+x) = f(2-x),$$

$\because f(2x+1)$ 为奇函数，

$$\therefore f(1-2x) = -f(2x+1),$$

用 x 替换上式中 $2x+1$ ，得 $f(2-x) = -f(x)$ ，

$$\therefore f(2+x) = -f(x), f(4+x) = -f(2+x) = f(x), \text{ 即 } f(x) = f(x+4),$$

故函数 $f(x)$ 是以 4 为周期的周期函数，

$\because f(2x+1)$ 为奇函数，

$$\therefore f(1-2x) = -f(2x+1), \text{ 即 } f(2x+1) + f(-2x+1) = 0,$$

用 x 替换上式中 $2x+1$ ，可得， $f(x) + f(2-x) = 0$ ，

$\therefore f(x)$ 关于 $(1, 0)$ 对称，

$$\text{又 } \because f(1) = 0,$$

$$\therefore f(-1) = -f(2+1) = -f(1) = 0.$$

故选：B.

二、多项选择题 (本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，有多项是符合题目要求的。全选对得 5 分，选对但不全得 2 分，有错误答案得 0 分)

- (多选) 9. (5分) 下列统计量中，能度量样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的离散程度的有 ()

- A. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的标准差
B. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的中位数
C. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的极差
D. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数

【解答】解：中位数是反应数据的变化，

方差是反应数据与均值之间的偏离程度，

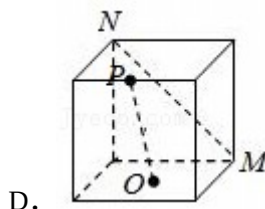
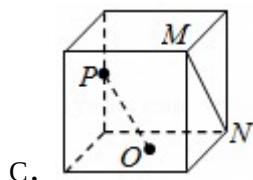
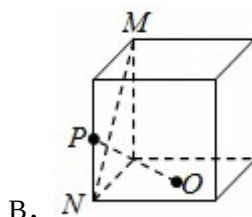
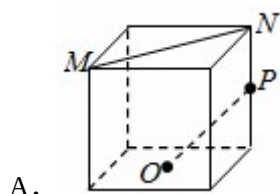
极差是用来表示统计资料中的变异量数，反映的是最大值与最小值之间的差距，

平均数是反应数据的平均水平，

故能反应一组数据离散程度的是标准差，极差．

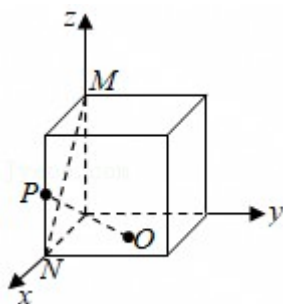
故选：AC．

(多选) 10. (5分) 如图，下列正方体中， O 为底面的中心， P 为所在棱的中点， M, N 为正方体的顶点，则满足 $MN \perp OP$ 的是 ()



【解答】解：对于 A，设正方体棱长为 2，设 MN 与 OP 所成角为 θ ，
则 $\tan \theta$ ， $\therefore$ 不满足 $MN \perp OP$ ，故 A 错误；

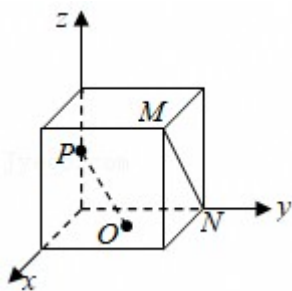
对于 B，如图，作出平面直角坐标系，设正方体棱长为 2，



则 $N(2, 0, 0)$ ， $M(0, 0, 2)$ ， $P(2, 0, 1)$ ， $O(1, 1, 0)$ ，
 $(2, 0, -2)$ ， $(1, -1, 1)$ ，

0， $\therefore$ 满足 $MN \perp OP$ ，故 B 正确；

对于 C，如图，作出平面直角坐标系，设正方体棱长为 2，

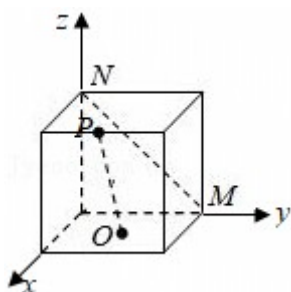


则 $M(2, 2, 2)$, $N(0, 2, 0)$, $O(1, 1, 0)$, $P(0, 0, 1)$,

$(-2, 0, -2)$, $(-1, -1, 1)$,

0, $\therefore$ 满足 $MN \perp OP$, 故 C 正确;

对于 D, 如图,



作出平面直角坐标系, 设正方体棱长为 2,

则 $M(0, 2, 0)$, $N(0, 0, 2)$, $P(2, 1, 2)$, $O(1, 1, 0)$,

$(0, -2, 2)$, $(1, 0, 2)$,

4, $\therefore$ 不满足 $MN \perp OP$, 故 D 错误.

故选: BC.

(多选) 11. (5 分) 已知直线 $l: ax+by-r^2=0$ 与圆 $C: x^2+y^2=r^2$, 点 $A(a, b)$, 则下列说法正确的是 ()

- A. 若点 A 在圆 C 上, 则直线 l 与圆 C 相切
- B. 若点 A 在圆 C 外, 则直线 l 与圆 C 相离
- C. 若点 A 在直线 l 上, 则直线 l 与圆 C 相切
- D. 若点 A 在圆 C 内, 则直线 l 与圆 C 相离

【解答】解: A 中, 若 A 在圆上, 则 $a^2+b^2=r^2$, 而圆心到直线 l 的距离 $d|r|$, 所以直线与圆相切, 即 A 正确;

B 中, 点 A 在圆 C 外, 则 $a^2+b^2>r^2$, 而圆心到直线 l 的距离 $d|r|$, 所以直线 l 与圆相交, 所以 B 不正确;

C 中, 点 A 在直线 l 上, 则 $a^2+b^2=r^2$, 而圆心到直线 l 的距离 $d|r|$, 所以直线 l 与圆相切, 所以 C 正确;

15. (5分) 已知向量, $\|\vec{a}\|=1$, $\|\vec{b}\|=2$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的取值范围是 _____.

【解答】解: 方法1: 由得或或,

$$\therefore (\vec{a} + \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b})^2 \text{ 或 } (\vec{a} + 2\vec{b})^2 = (\vec{a} - 2\vec{b})^2 \text{ 或 } (\vec{a} + 4\vec{b})^2 = (\vec{a} - 4\vec{b})^2,$$

$$\text{又} \because \|\vec{a}\|=1, \|\vec{b}\|=2, \therefore 5+2\cdot 4, 5+24, 8+21,$$

$$\therefore, \vec{a} \cdot \vec{b}, \therefore \vec{a} \cdot \vec{b} \in [-1, 5].$$

故答案为: $[-1, 5]$.

方法2: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta = 2 \cos \theta$.

故答案为: $[-1, 5]$.

16. (5分) 已知函数 $f(x) = |e^x - 1|$, $x_1 < 0$, $x_2 > 0$, 函数 $f(x)$ 的图象在点 $A(x_1, f(x_1))$ 和点 $B(x_2, f(x_2))$ 的两条切线互相垂直, 且分别交 y 轴于 M, N 两点, 则 $\frac{x_1}{x_2}$ 的取值范围是 _____.

【解答】解: 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 1 - e^x$, 导数为 $f'(x) = -e^x$,

可得在点 $A(x_1, 1 - e^{x_1})$ 处的斜率为 $k_1 = -e^{x_1}$,

切线 AM 的方程为 $y - (1 - e^{x_1}) = -e^{x_1}(x - x_1)$,

令 $x=0$, 可得 $y = 1 - e^{x_1} + x_1 e^{x_1}$, 即 $M(0, 1 - e^{x_1} + x_1 e^{x_1})$,

当 $x > 0$ 时, $f(x) = e^x - 1$, 导数为 $f'(x) = e^x$,

可得在点 $B(x_2, e^{x_2} - 1)$ 处的斜率为 $k_2 = e^{x_2}$,

令 $x=0$, 可得 $y = e^{x_2} - 1 - x_2 e^{x_2}$, 即 $N(0, e^{x_2} - 1 - x_2 e^{x_2})$,

由 $f(x)$ 的图象在 A, B 处的切线相互垂直, 可得 $k_1 k_2 = -e^{x_1} \cdot e^{x_2} = -1$,

即为 $x_1 + x_2 = 0$, $x_1 < 0$, $x_2 > 0$,

所以 $\frac{x_1}{x_2} \in (0, 1)$.

故答案为: $(0, 1)$.

四、解答题 (本题共 6 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。把答案填在答题卡上)

17. (10分) 记 S_n 是公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 = S_5$, $a_2 a_4 = S_4$.

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n ;

(II) 求使 $S_n > a_n$ 成立的 n 的最小值.

【解答】解: (I) 数列 S_n 是公差 d 不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 = S_5$, $a_2 a_4 = S_4$.

根据等差数列的性质, $a_3 = S_5 = 5a_3$, 故 $a_3 = 0$,

根据 $a_2a_4=S_4$ 可得 $(a_3-d)(a_3+d)=(a_3-2d)+(a_3-d)+a_3+(a_3+d)$,

整理得 $-d^2=-2d$, 可得 $d=2$ ($d=0$ 不合题意),

故 $a_n=a_3+(n-3)d=2n-6$.

(II) $a_n=2n-6$, $a_1=-4$,

$S_n=-4n+2n^2=n^2-5n$,

$S_n>a_n$, 即 $n^2-5n>2n-6$,

整理可得 $n^2-7n+6>0$,

当 $n>6$ 或 $n<1$ 时, $S_n>a_n$ 成立,

由于 n 为正整数,

故 n 的最小正值为 7.

18. (12分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长为 a, b, c , $b=a+1$, $c=a+2$.

(1) 若 $2\sin C=3\sin A$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 是否存在正整数 a , 使得 $\triangle ABC$ 为钝角三角形? 若存在, 求出 a 的值; 若不存在, 说明理由.

【解答】解: (1) $\because 2\sin C=3\sin A$,

$\therefore$ 根据正弦定理可得 $2c=3a$,

$\because b=a+1$, $c=a+2$,

$\therefore a=4$, $b=5$, $c=6$,

在 $\triangle ABC$ 中, 运用余弦定理可得,

$\because \sin^2 C + \cos^2 C = 1$,

$\therefore \sin C$,

$\therefore$.

(2) $\because c>b>a$,

$\therefore \triangle ABC$ 为钝角三角形时, 角 C 必为钝角,

,

$\therefore a^2-2a-3<0$,

$\because a>0$,

$\therefore 0<a<3$,

$\because$ 三角形的任意两边之和大于第三边,

$\therefore a+b>c$, 即 $a+a+1>a+2$, 即 $a>1$,

$$\therefore 1 < a < 3,$$

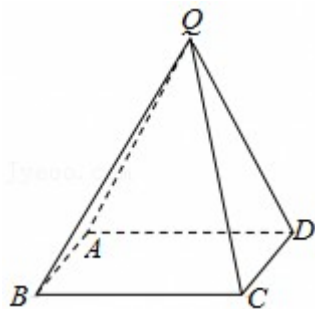
$\therefore a$ 为正整数,

$$\therefore a = 2.$$

19. (12分) 在四棱锥 $Q-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 若 $AD=2$, $QD=QA$, $QC=3$.

(I) 求证: 平面 $QAD \perp$ 平面 $ABCD$;

(II) 求二面角 $B-QD-A$ 的平面角的余弦值.



【解答】 (I) 证明: $\triangle QCD$ 中, $CD=AD=2$, QD , $QC=3$, 所以 $CD^2+QD^2=QC^2$, 所以 $CD \perp QD$;

又 $CD \perp AD$, $AD \cap QD=D$, ADC 平面 QAD , QDC 平面 QAD , 所以 $CD \perp$ 平面 QAD ;

又 $CD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以平面 $QAD \perp$ 平面 $ABCD$.

(II) 解: 取 AD 的中点 O , 在平面 $ABCD$ 内作 $Ox \perp AD$,

以 OD 所在直线为 y 轴, OQ 所在直线为 z 轴, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 如图所示:

则 $O(0, 0, 0)$, $B(2, -1, 0)$, $D(0, 1, 0)$, $Q(0, 0, 2)$,

因为 $Ox \perp$ 平面 ADQ , 所以平面 ADQ 的一个法向量为 $(1, 0, 0)$,

设平面 BDQ 的一个法向量为 (x, y, z) ,

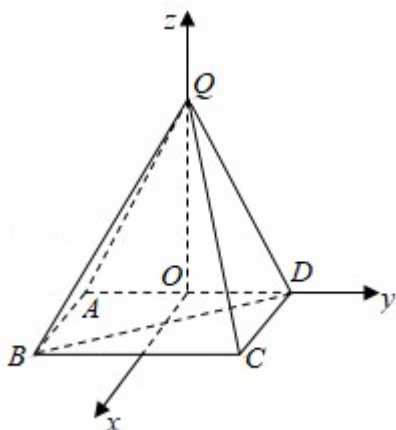
由 $(-2, 2, 0)$, $(0, -1, 2)$,

得, 即,

令 $z=1$, 得 $y=2$, $x=2$, 所以 $(2, 2, 1)$;

所以 $\cos$,

所以二面角 $B-QD-A$ 的平面角的余弦值为.



20. (12分) 已知椭圆 C 的方程为 1 ($a > b > 0$)，右焦点为 $F(1, 0)$ ，且离心率为 $\frac{1}{2}$ 。

(I) 求椭圆 C 的方程；

(II) 设 M, N 是椭圆 C 上的两点，直线 MN 与曲线 $x^2 + y^2 = b^2$ ($x > 0$) 相切。证明： M, N, F 三点共线的充要条件是 $|MN| = \frac{4}{3}$ 。

【解答】(I) 解：由题意可得，椭圆的离心率 $e = \frac{1}{2}$ ，又，

所以 $a = 2$ ，则 $b^2 = a^2 - c^2 = 1$ ，

故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ；

(II) 证明：先证明充分性，

当 $|MN| = \frac{4}{3}$ 时，设直线 MN 的方程为 $x = ty + s$ ，

此时圆心 $O(0, 0)$ 到直线 MN 的距离，

则 $s^2 - t^2 = 1$ ，

联立方程组，可得 $(t^2 + 3)y^2 + 2tsy + s^2 - 3 = 0$ ，

则 $\Delta = 4t^2s^2 - 4(t^2 + 3)(s^2 - 3) = 12(t^2 - s^2 + 3) = 24$ ，

因为，

所以 $t^2 = 1$ ， $s^2 = 2$ ，

因为直线 MN 与曲线 $x^2 + y^2 = b^2$ ($x > 0$) 相切，

所以 $s > 0$ ，则，

则直线 MN 的方程为恒过焦点 $F(1, 0)$ ，

故 M, N, F 三点共线，

所以充分性得证。

若 M, N, F 三点共线时，设直线 MN 的方程为 $x = my$ ，

则圆心 $O(0, 0)$ 到直线 MN 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}}$ ，解得 $m^2 = 1$ ，

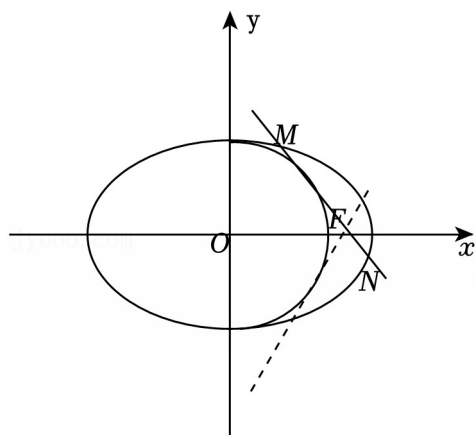
联立方程组，可得，

即，

所以；

所以必要性成立；

综上所述， M, N, F 三点共线的充要条件是 $|MN|$ 。



21. (12 分) 一种微生物群体可以经过自身繁殖不断生存下来，设一个这种微生物为第 0 代，经过一次繁殖后为第 1 代，再经过一次繁殖后为第 2 代，……，该微生物每代繁殖的个数是相互独立的且有相同的分布列，设 X 表示 1 个微生物个体繁殖下一代的个数， $P(X=i) = p_i$ ($i=0, 1, 2, 3$)。

(I) 已知 $p_0=0.4, p_1=0.3, p_2=0.2, p_3=0.1$ ，求 $E(X)$ ；

(II) 设 p 表示该种微生物经过多代繁殖后临近灭绝的概率， p 是关于 x 的方程： $p_0+p_1x+p_2x^2+p_3x^3=x$ 的一个最小正实根，求证：当 $E(X) \leq 1$ 时， $p=1$ ，当 $E(X) > 1$ 时， $p < 1$ ；

(III) 根据你的理解说明 (2) 问结论的实际含义。

【解答】(I) 解：由题意， $p_0=0.4, p_1=0.3, p_2=0.2, p_3=0.1$ ，

故 $E(X) = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.1 = 1$ ；

(II) 证明：由题意可知， $p_0+p_1+p_2+p_3=1$ ，则 $E(X) = p_1+2p_2+3p_3$ ，

所以 $p_0+p_1x+p_2x^2+p_3x^3=x$ ，变形为 $p_0 - (1-p_1)x + p_2x^2 + p_3x^3 = 0$ ，

所以 $p_0+p_2x^2+p_3x^3 - (p_0+p_2+p_3)x = 0$ ，

即 $p_0(1-x) + p_2x(x-1) + p_3x(x-1)(x+1) = 0$ ，

即 $(x-1)[p_3x^2 + (p_2+p_3)x - p_0] = 0$ ，

令 $f(x) = p_3x^2 + (p_2+p_3)x - p_0$ ，

若 $p_3 \neq 0$ 时，则 $f(x)$ 的对称轴为，

注意到 $f(0) = -p_0 < 0$ (若 $p_0=0$ ，则 $E(X) \leq 1$ 不成立，当 $E(X) = 1$ ，却有 $p=1$)，

$$f(1) = 2p_3 + p_2 - p_0 = p_1 + 2p_2 + 3p_3 - 1 = E(X) - 1,$$

若 $p_3 = 0$ 时, $f(1) = E(X) - 1$,

当 $E(X) \leq 1$ 时, $f(1) \leq 0$, $f(x) = 0$ 的正实根 $x_0 \geq 1$, 原方程的最小正实根 $p = 1$,

当 $E(X) > 1$ 时, $f(1) = p_1 + 2p_2 + 3p_3 - 1 > 0$, $f(x) = 0$ 的正实根 $x_0 < 1$, 原方程的最小正实根 $p < 1$,

(III) 解: 当 1 个微生物个体繁殖下一代的期望小于等于 1 时, 这种微生物经过多代繁殖后临近灭绝;

当 1 个微生物个体繁殖下一代的期望大于 1 时, 这种微生物经过多代繁殖后还有继续繁殖的可能.

22. (12 分) 已知函数 $f(x) = (x-1)e^x - ax^2 + b$.

(I) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(II) 从下面两个条件中选一个, 证明: $f(x)$ 恰有一个零点.

① $a, b > 2a$;

② $0 < a, b \leq 2a$.

【解答】解: (I) $\because f(x) = (x-1)e^x - ax^2 + b$, $f'(x) = x(e^x - 2a)$,

① 当 $a \leq 0$ 时, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

② 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 可得 $x = 0$ 或 $x = \ln(2a)$,

(i) 当时,

当 $x > 0$ 或 $x < \ln(2a)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $\ln(2a) < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, \ln(2a))$, $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(\ln(2a), 0)$ 上单调递减,

(ii) a 时,

$f'(x) = x(e^x - 1) \geq 0$ 且等号不恒成立, $\therefore f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

(iii) 当时,

当 $x < 0$ 或 $x > \ln(2a)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $0 < x < \ln(2a)$ 时, $f'(x) < 0$,

$f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(\ln(2a), +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, \ln(2a))$ 上单调递减.

综上所述:

当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减; 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当时, $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln(2a))$ 和 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 在 $(\ln(2a), 0)$ 上单调递减;

当时, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增;

当时, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(\ln(2a), +\infty)$ 上单调递增; 在 $(0, \ln(2a))$ 上单调递减.

(II) 证明: 若选①, 由(I)知, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, $(0, \ln(2a))$ 单调递减, $(\ln(2a), +\infty)$ 上 $f(x)$ 单调递增.

注意到.

$\therefore f(x)$ 在上有一个零点;

$$f(\ln(2a)) = (\ln(2a) - 1) \cdot 2a - a \ln^2 2a + b > 2a \ln(2a) - 2a - a \ln^2 2a + 2a = a \ln(2a) (2 - \ln(2a)),$$

$$\text{由得 } 0 < \ln(2a) \leq 2, \therefore a \ln(2a) (2 - \ln(2a)) \geq 0,$$

$\therefore f(\ln(2a)) > 0$, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq f(\ln(2a)) > 0$, 此时 $f(x)$ 无零点.

综上: $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上仅有一个零点.

另解: 当 $a \in (,]$ 时, 有 $\ln(2a) \in (0, 2]$,

$$\text{而 } f(0) = b - 1 > 2a - 1 = 0, \text{ 于是 } f(\ln(2a)) = (\ln(2a) - 1) \cdot 2a - a \ln^2(2a) + b \\ = \ln(2a) (2a - \ln(2a)) + (b - 2a) > 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 没有零点, 当 $x < 0$ 时, $e^x \in (0, 1)$,

于是 $f(x) < -ax^2 + b \Rightarrow f(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-, 0)$ 上存在一个零点, 命题得证.

若选②, 则由(I)知: $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln(2a))$ 上单调递增,

在 $(\ln(2a), 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

$$f(\ln(2a)) = (\ln(2a) - 1) 2a - a \ln^2 2a + b \leq 2a \ln(2a) - 2a - a \ln^2 2a + 2a = a \ln(2a) (2 - \ln(2a)),$$

$$\therefore, \therefore \ln(2a) < 0, \therefore a \ln(2a) (2 - \ln(2a)) < 0, \therefore f(\ln(2a)) < 0,$$

$\therefore$ 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) \leq f(\ln(2a)) < 0$, 此时 $f(x)$ 无零点.

当 $x > 0$ 时, $f(x)$ 单调递增, 注意到 $f(0) = b - 1 \leq 2a - 1 < 0$,

取, $\therefore b < 2a < 1$, $\therefore$, 又易证 $e^c > c + 1$,

$$\therefore 1 = 1 > 0,$$

$\therefore f(x)$ 在 $(0, c)$ 上有唯一零点, 即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一零点.

综上: $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有唯一零点.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序